ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж»

Отчёт по учебной практике ПМ.02

«АНАЛИЗ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ АРХИТЕКТУРЫ МЕССЕНДЖЕРА TELEGRAM»

Студент: Литвинов Н.П., гр. ИС(ТП)-31

Руководитель: Черкашин Д.С.

Абакан 2026

Предметная область

Объект: Мессенджер Telegram

Предмет: Функциональная архитектура, процессы взаимодействия

Актуальность:

- Сложные распределённые системы
- Клиент-серверная архитектура
- Протоколы реального времени (WebSocket)
- Криптографическая защита

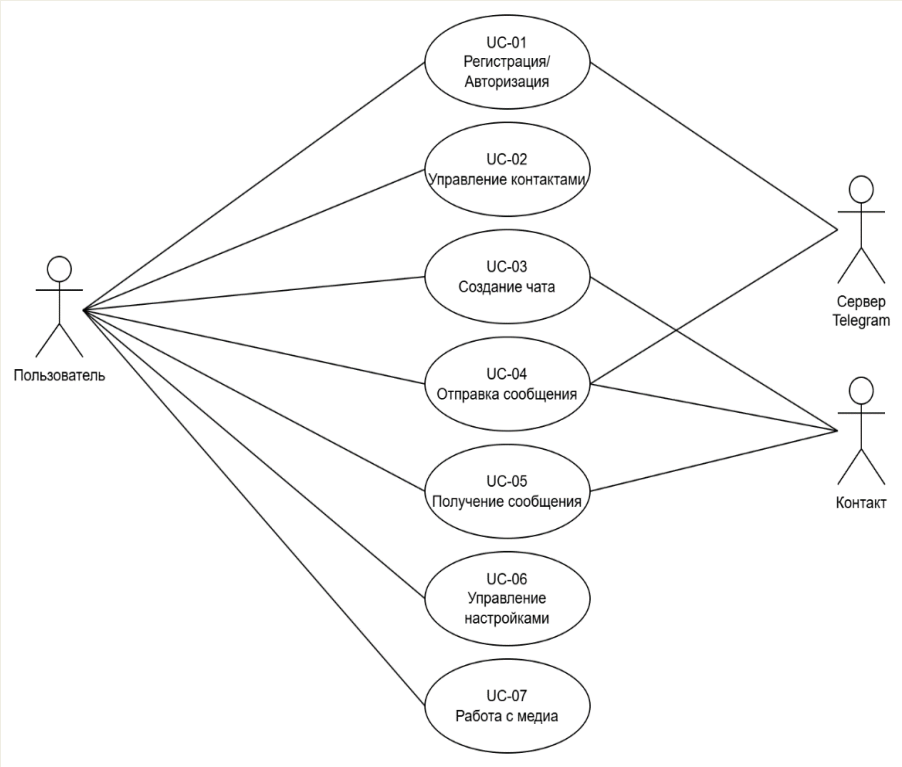
Сравнительный анализ аналогов

Критерий	Telegram	WhatsApp	Signal
Архитектура	Облачная	Клиент-сервер	E2E
Хранение файлов	до 2 ГБ	до 100 МБ	до 100 МБ
Bot API	Есть	Ограничено	Нет
Открытость	GPL	Нет	GPL

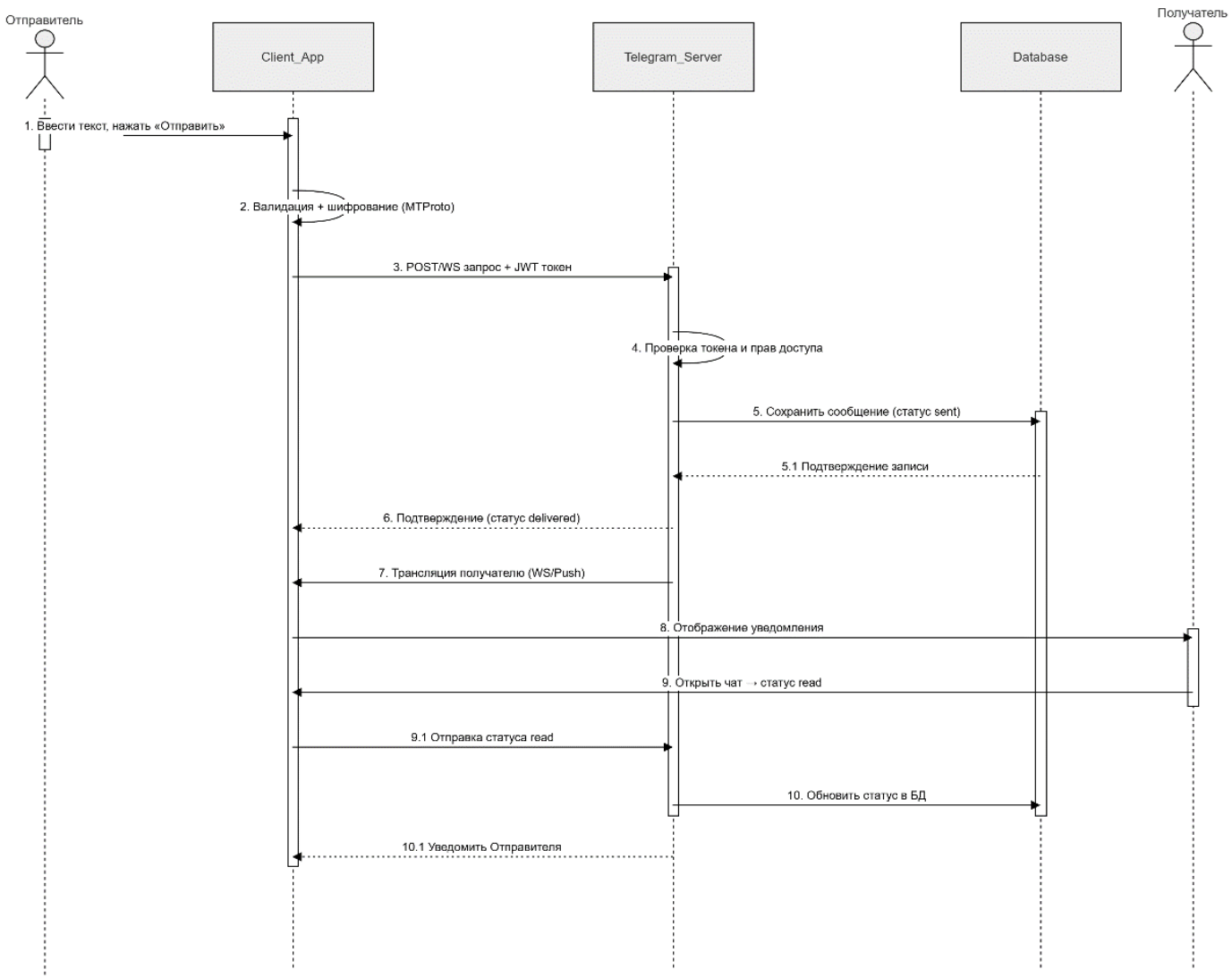
Таблица прецедентов (Use Cases)

№	Вариант использования	Описание
UC-01	Регистрация/Авторизация	Вход по номеру телефона + SMS
UC-02	Управление контактами	Добавление, удаление, поиск
UC-03	Создание чата	Личный/групповой диалог
UC-04	Отправка сообщения	Текст/медиа + шифрование
UC-05	Получение сообщения	Отображение входящих данных
UC-06	Управление настройками	Профиль, приватность
UC-07	Работа с медиа	Просмотр, скачивание

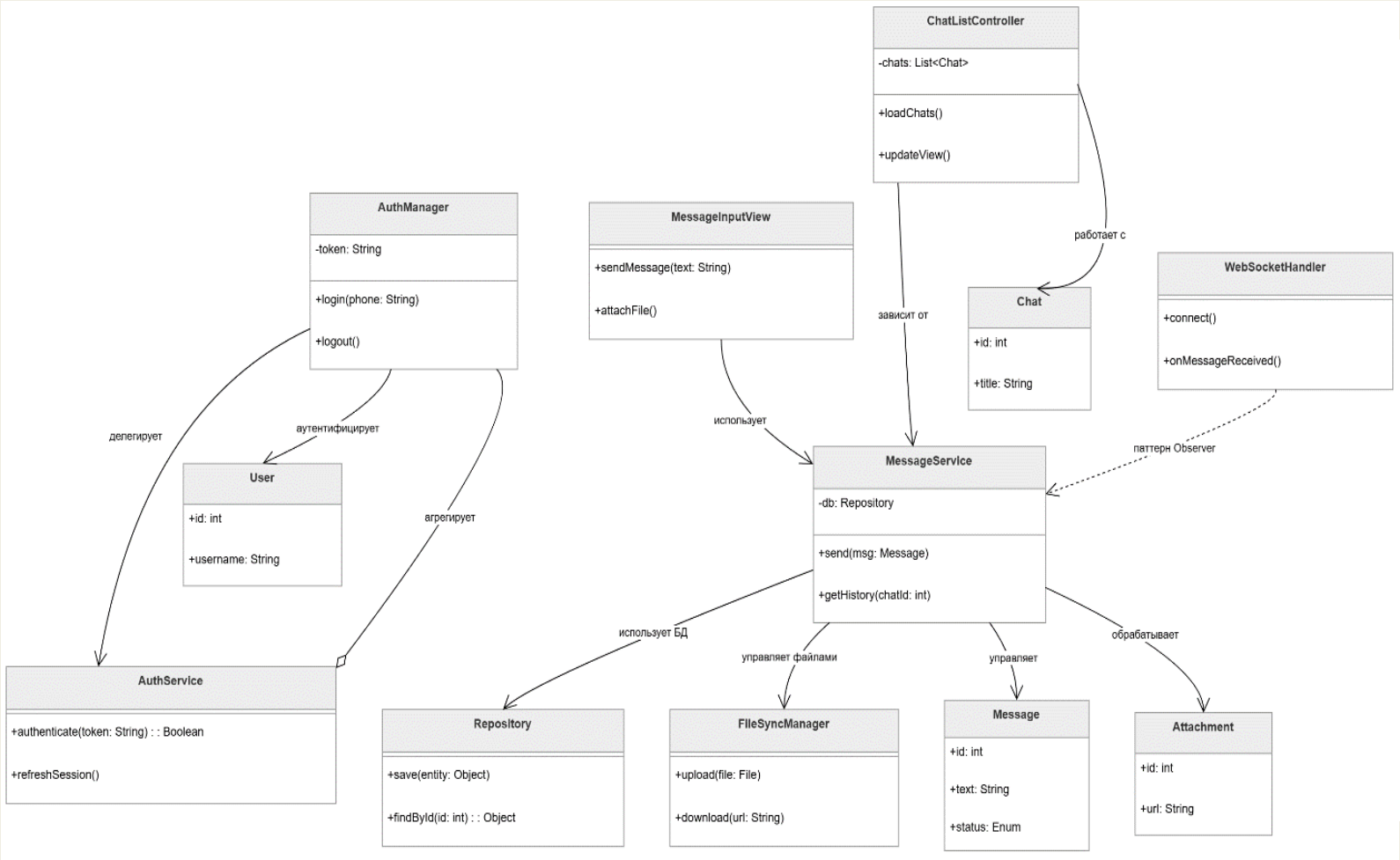
Диаграммы Use Case и Последовательности

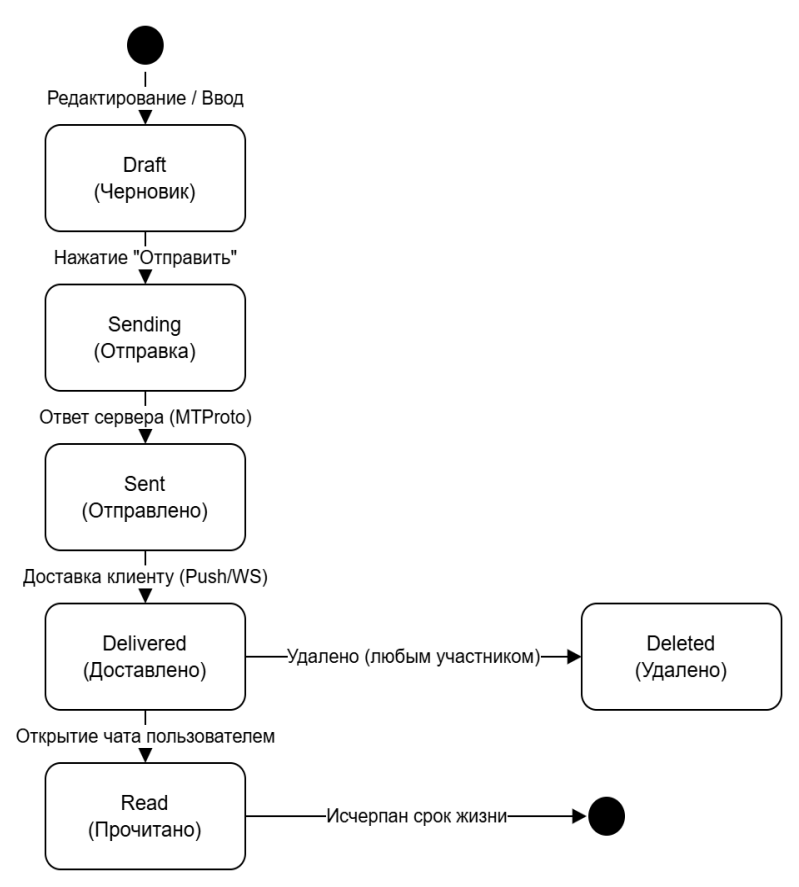


Use Case

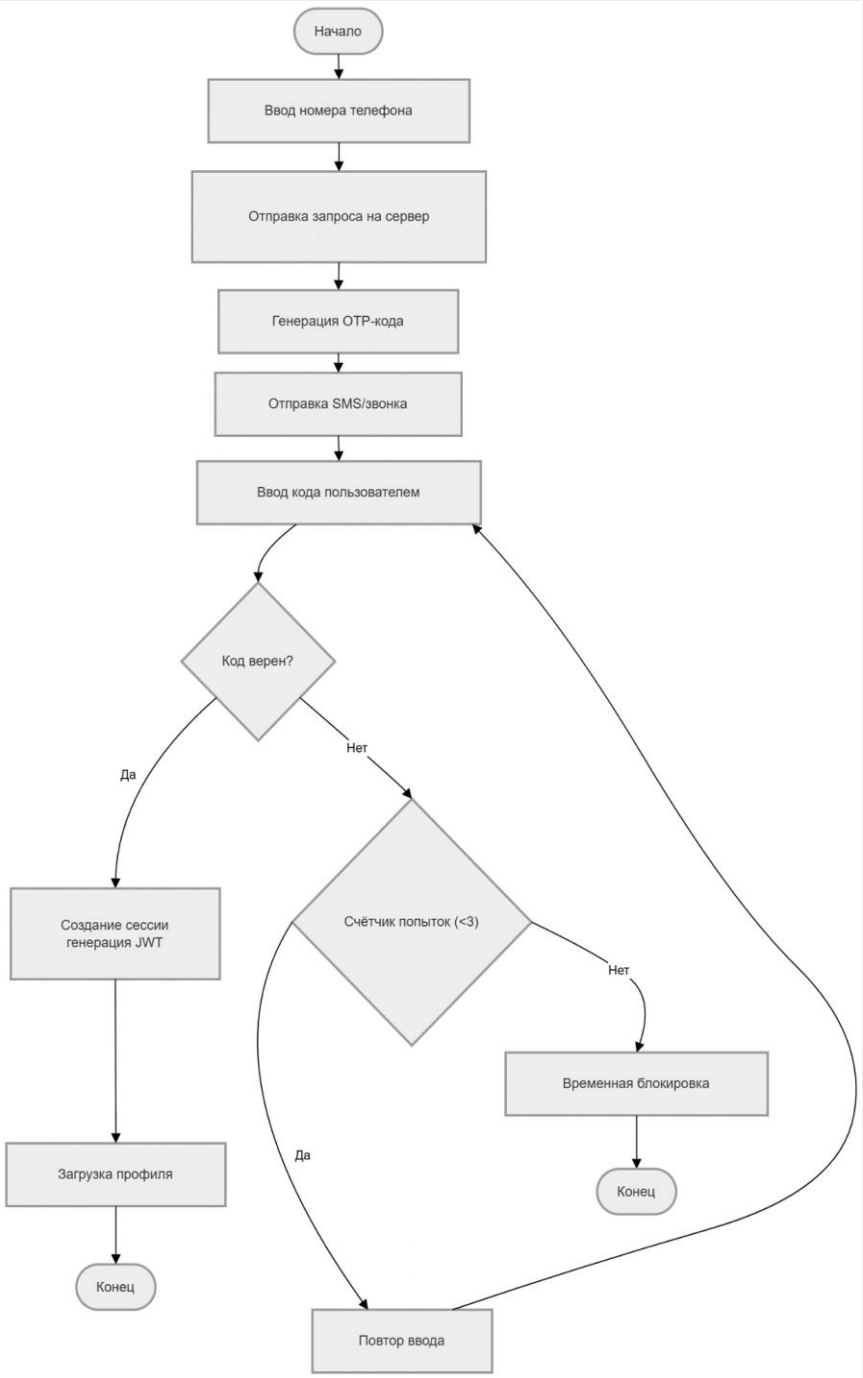


Диаграммы классов, состояний



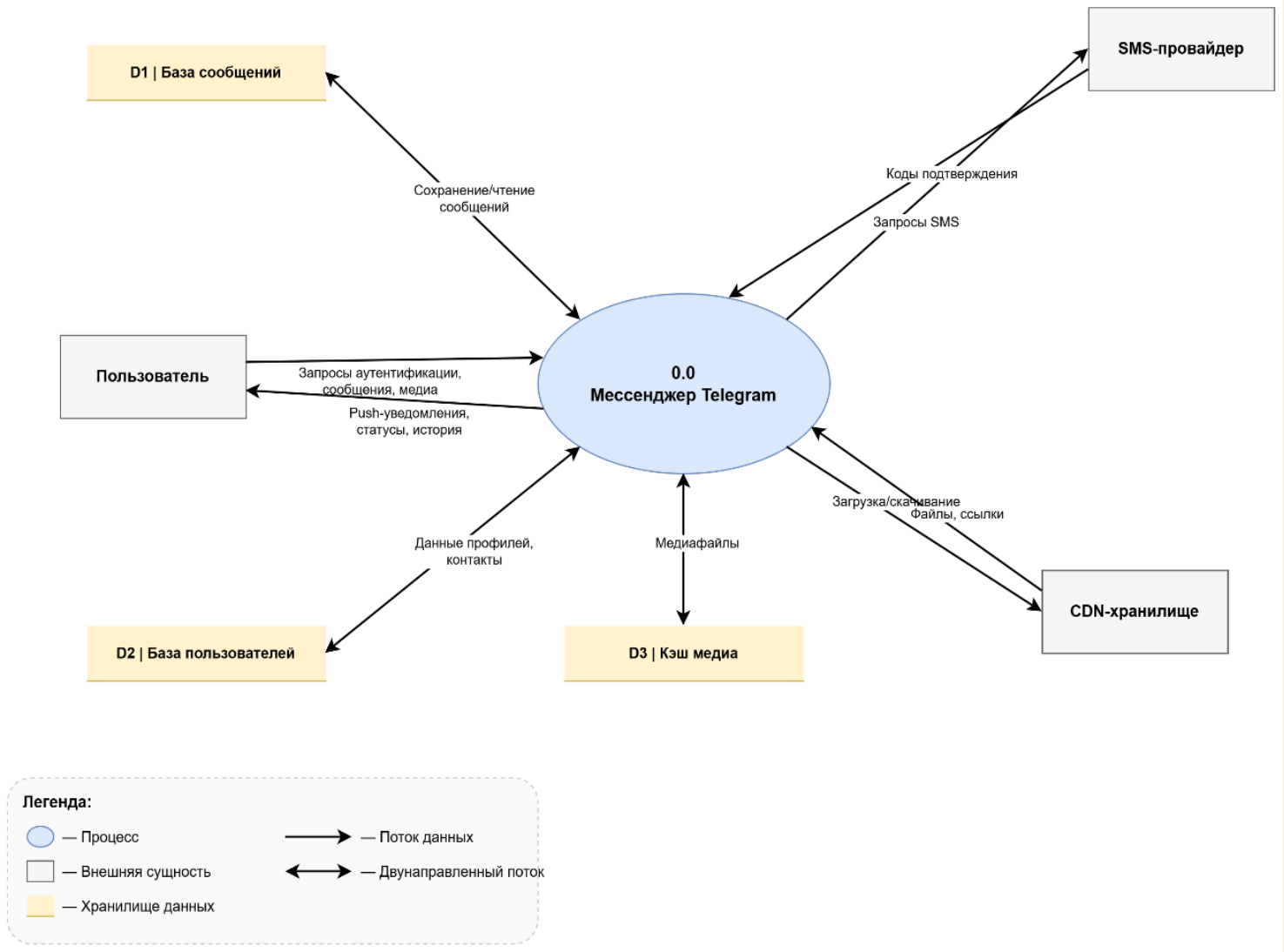


Диаграммы деятельности



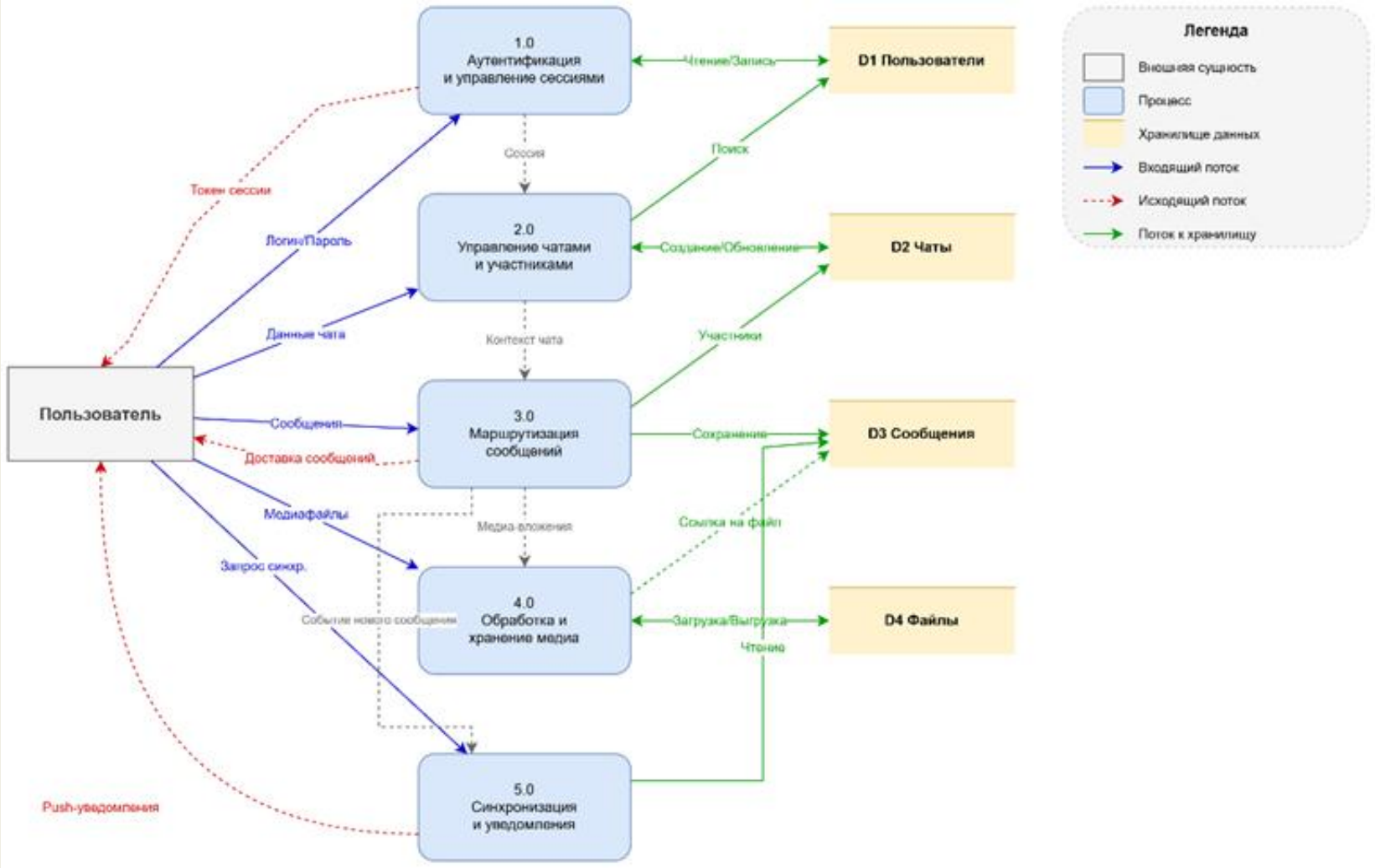
Диаграммы потоков данных (DFD)

DFD-0



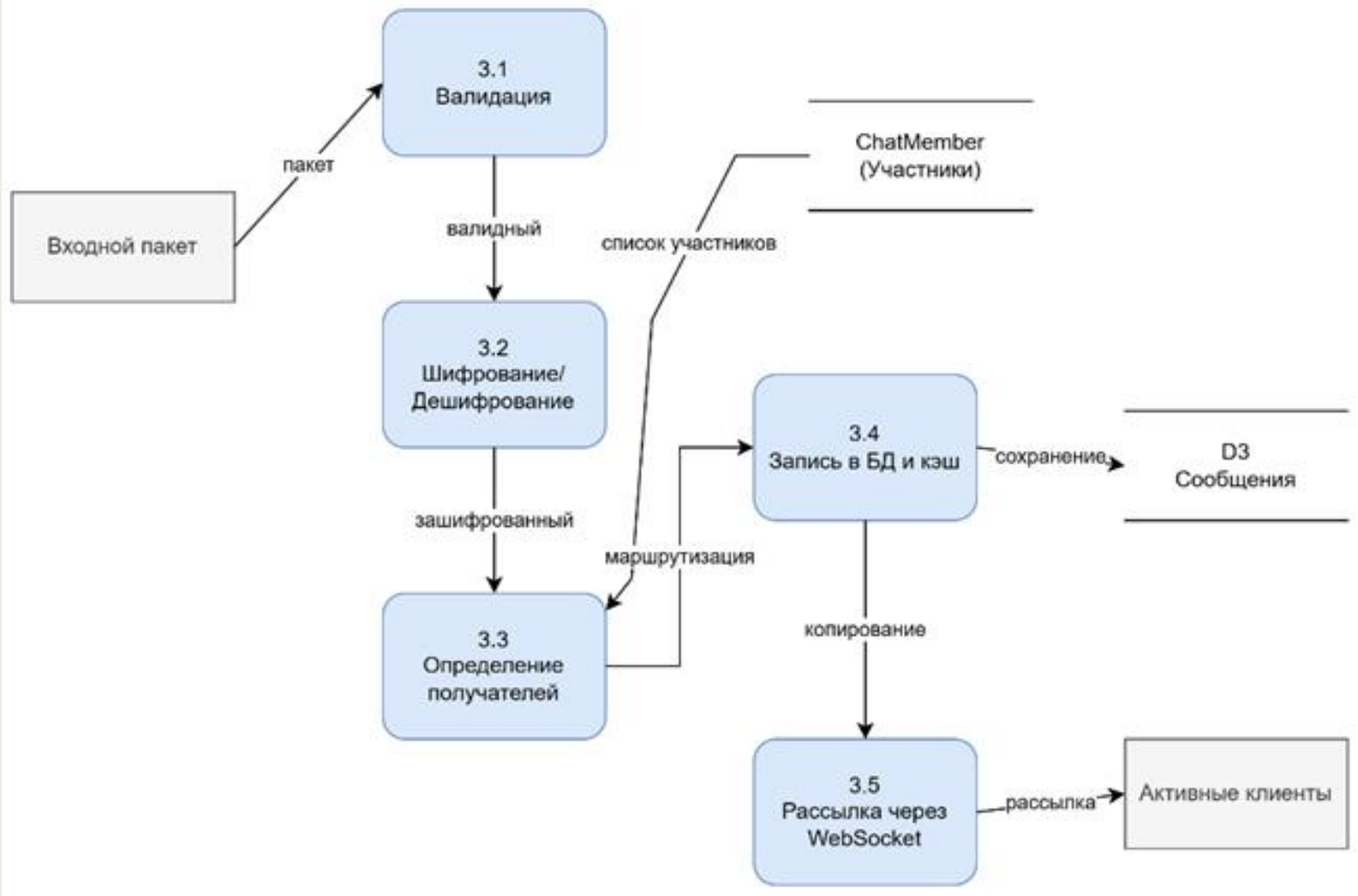
Диаграммы потоков данных (DFD)

DFD-1



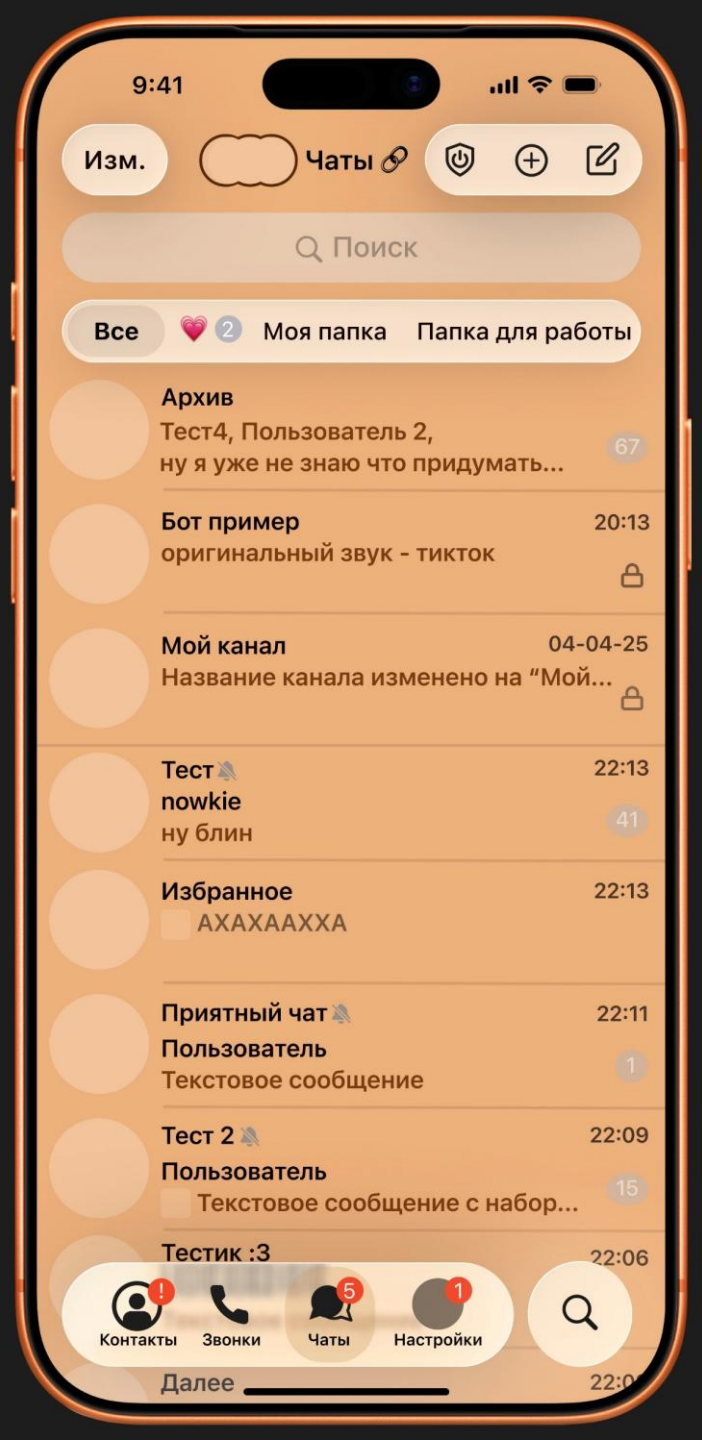
Диаграммы потоков данных (DFD)

DFD-2



Макет в Figma

Платформа: iOS 26
Дизайн: Apple “Liquid Glass”



Тестирование

Чек-лист: 75 пунктов:

Авторизация (10)

Профиль (10)

Чаты (15)

Сообщения (16)

Медиа (9)

Уведомления (4)

Безопасность (3)

Настройки (5)

Производительность (3)

Тестовые пакеты (3 × 4 кейса):

Аутентификация и сессии

Обмен сообщениями

Работа с медиа

Метрики качества:

Цикломатическая сложность: 4.2 (≤10) ✓

Code Coverage: 84% (≥80%) ✓

Индекс поддерживаемости: 78/100 (>65) ✓

Заключение

Цель достигнута!

Решены задачи:

✓ Анализ предметной области

✓ ER-диаграмма (3НФ)

✓ UML/DFD диаграммы

✓ Прототип в Figma

✓ Git-репозиторий

✓ Чек-лист (75 пунктов) + 3 тест-пакета

✓ Оценка метриками

Спасибо за внимание